

الفرض الثاني — الفصل الأول

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 📝 17 نوفمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1

(1) عند $x \rightarrow -3^-$: $2 - (3 - x) = 1 - x$ و $x + 3 \rightarrow 0^-$ ، إذن $f(x) \rightarrow +\infty$

(2) عند $x \rightarrow -3^+$: $f(x) \rightarrow -\infty$

(3) عند $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow \frac{2x}{x} = 2$

(4) (2) المستقيمات المقاربة: $x = 3^-$ (مقاربة عمودية) و $y = 2$ (مقاربة أفقية)

(5) (3) مع المحور السيني: $f(x) = 0 \Rightarrow 1 - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$ ، نقطة $(\frac{1}{2}; 0)$

(6) مع المحور الصادي: $f(0) = \frac{1}{3}$ ، نقطة $(0; \frac{1}{3})$

حل التمرين 2

$$29 = 3 + (13)2 = {}_3u, 13 = 3 + (5)2 = {}_2u, 5 = 3 + (1)2 = {}_1u \quad (1)$$

$${}_n2v = (3 + {}_nu)2 = 3 + 3 + {}_n2u = 3 + {}_{n+1}u = {}_{n+1}v \quad (2)$$

$$4 = 3 + {}_0u = {}_0v \text{ و } 2 = q \text{ أساسها } ({}_nv) \text{ إذن } (3)$$

$$3 - {}^n2 \cdot 4 = 3 - {}_nv = {}_nu \text{ إذن } {}^n2 \cdot 4 = {}_nv \quad (3) \quad (4)$$

$$\infty + = {}_n\lim u \text{ إذن } \infty + = {}_n\lim v, 1 < 2 = q \text{ بما أن } (5)$$

حل التمرين 3

$$\checkmark \quad 1 < 2 = {}^12 : 1 = n \text{ عند } (1) \text{ التهيئة:}$$

$$\text{الفرضية: نفرض } {}^k2 < k \vee k \leq 1 \text{ معين.} \quad (2)$$

$$(1 \leq k) \quad 1 + k \leq (k) + k = 2k < {}^k2 \cdot 2 = {}^{k+1}2 \text{ النتيجة:} \quad (3)$$

$$\text{الخلاصة: بالتراجع, } n < {}^n2 \text{ لكل } n \leq 1. \quad (4)$$

حل التمرين 4

$$(1) \quad 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ (شبهيرة), إذن } 0 \rightarrow x \ln x \text{ لكن } 0 - (\infty -) \cdot 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad (1)$$

$$(2) \quad \infty + \rightarrow f(x), \infty + \rightarrow \ln x \text{ وبما أن } 1 - x(\ln x = f(x) \text{ نكتب } \infty - \infty + = \lim_{\infty + \rightarrow x} f(x) \quad (2)$$

$$(3) \quad \ln x = 1 - 1 + \ln x = 1 - \frac{1}{x} \cdot x + \ln x = f'(x) \quad (3)$$

$$(4) \quad e \leq x \iff 0 \leq \ln x \iff 0 \leq f'(x) \quad (4)$$

$$(5) \quad \text{إذن } f \text{ تناقص على } [e, 0) \text{ و تزايد على } (e, \infty +) \quad (5)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com 